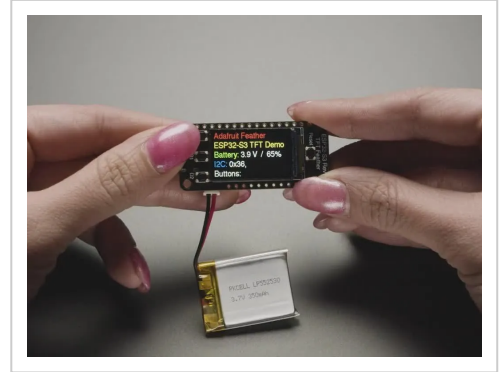


Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT Feather

Dieses Board ist im Grunde unser ESP32-S3 TFT Feather, aber mit dem 240x135 Farb-TFT-Display auf der Rückseite und nicht auf der Vorderseite. Dadurch eignet es sich hervorragend für Projekte, die in die Schalttafel eingebaut werden, zumal wir au

Artikelnummer ADA5691

Gewicht 0.011kg



Produktbeschreibung

Dieses Board ist im Grunde unser **ESP32-S3 TFT Feather**, aber mit dem 240x135 Farb-TFT-Display auf der Rückseite und nicht auf der Vorderseite. Dadurch eignet es sich hervorragend für Projekte, die in die Schalttafel eingebaut werden, zumal wir auch noch Platz für 3 Tasten haben, die dazu passen. Es ist wie ein All-in-One-Display-Interface-Device-Board, das von dem fantastischen ESP32-S3 WIFI -Modul angetrieben wird.

Das Feather kommt mit nativem USB und **4 MB Flash + 2 MB PSRAM**, so dass sie perfekt für die Verwendung mit CircuitPython oder Arduino mit low-cost WiFi geeignet ist. Natives USB bedeutet, dass er wie eine Tastatur oder ein Laufwerk funktionieren kann. WiFi bedeutet, dass er sich hervorragend für IoT-Projekte eignet. Und Feather bedeutet, dass er mit der großen Community der Feather Wings zusammenarbeitet und so erweiterbar ist.

Der ESP32-S3 ist eine hochintegrierte, stromsparende 2,4 GHz Wi-Fi/BLE System-on-Chip (SoC)-Lösung mit integriertem USB und einigen anderen interessanten neuen Technologien wie Time-of-Flight-Entfernungsmessung und KI-Beschleunigung. Mit seiner hochmodernen Energie- und HF-Leistung ist dieser SoC die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT), wearable electronics und Smart Homes.

Der Feather ESP32-S3 hat einen Dual-Core-Chip mit 240 MHz, ist also vergleichbar mit dem Dual-Core des ESP32. Allerdings gibt es keine Bluetooth **Classic** Unterstützung, sondern nur Bluetooth LE. Dieser Chip ist ein großer Fortschritt gegenüber dem früheren ESP32-S2! Das ESP32-S3-Minimodul, das wir in der Feather verwenden, hat 4 MB Flash und 2 MB PSRAM sowie jede Menge 512 KB SRAM. Es eignet sich also perfekt für die Verwendung mit CircuitPython oder immer dann, wenn große Puffer benötigt werden: Für schnellen Speicherzugriff verwende SRAM, für langsameren, aber geräumigeren Zugriff PSRAM. Es eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in ESP-IDF oder mit Arduino-Unterstützung.

Das Farb-TFT ist mit den SPI-Pins verbunden und verwendet zusätzliche Pins zur Steuerung, die nicht auf den Breakout-Pads zu sehen sind. Die Hintergrundbeleuchtung ist außerdem an einen separaten Pin angeschlossen, sodass du sie nach Belieben per PWM auf- und abschwächen lassen kannst.

Für den Betrieb mit wenig Strom verfügt der Feather über einen 3,3-V-Regler mit geringem Dropout. Der Regler wird über einen GPIO-Pin auf der Enable-Leitung gesteuert und kann den Strom für den Stemma QT-Port und das TFT abschalten. Es gibt auch einen separaten Stromversorgungs-Pin für den NeoPixel, mit dem er abgeschaltet werden kann, um den Ruhestrom zu reduzieren. Wenn alles ausgeschaltet und im Tiefschlafmodus ist, verbraucht die TFT-Feder etwa 100uA Strom.

Features:

- **ESP32-S3 Dual Core 240MHz Tensilica Prozessor** - die nächste Generation des ESP32-Sx, mit nativem USB, so dass er wie eine Tastatur/Maus, ein MIDI-Gerät, ein Festplattenlaufwerk, usw. funktionieren kann!
- **Mini-Modul** hat eine FCC/CE-Zertifizierung und kommt mit 4 MByte Flash und 2 MByte PSRAM - du kannst riesige Datenpuffer haben
- **Farbiges 1,14" IPS TFT mit 240x135 Pixeln** - helles und farbenfrohes Display mit ST7789 Chipsatz, das in jedem Winkel betrachtet werden kann.
- **Drei taktile Benutzertasten** - D0, D1 und D2. D0/BOOT0 wird auch verwendet, um bei Bedarf in den ROM-Bootloader-Modus zu gelangen.
- **Stromversorgungsoptionen** - USB Typ C **oder** Lipoly Batterie
- **Eingebautes Akkuladen** bei Stromversorgung über USB-C
- **LiPoly-Akku-Überwachung** - der MAX17048 Chip überwacht aktiv die Spannung und den Ladezustand deines Akkus und meldet den Prozentsatz über I2C
- **Reset und DFU** (BOOT0)-Tasten, um in den ROM-Bootloader zu gelangen (der eine serielle USB-Schnittstelle ist, so dass du kein separates Kabel brauchst!)
- **Serieller Debug-Ausgangspin** (optional, zur Überprüfung der seriellen Hardware-Debug-Konsole)
- **STEMMA QT** Anschluss für I2C-Geräte, mit schaltbarer Stromversorgung, damit du in den Low-Power-Modus wechseln kannst.
- **Ein/Laden/Benutzer** LEDs + Status **NeoPixel** mit Pin-gesteuerter Stromversorgung für geringen Stromverbrauch
- **Low Power freundlich!** Im Tiefschlafmodus können wir die Stromaufnahme des Lipoly-Anschlusses auf 40~50uA senken. Der Ruhestrom stammt vom Leistungsregler, dem ESP32-S2-Chip und dem Lipoly-Monitor. Schalte den NeoPixel und die externe I2C/TFT-Stromversorgung aus, um den geringsten Ruhestromverbrauch zu erreichen.
- **Arbeitet mit Arduino oder CircuitPython**

Produkteigenschaften

Gewicht Brutto (in kg)	0.011
Herkunftsland	USA
Hersteller	Adafruit
Artikelnummer	ADA5691
Hersteller Produktnummer	5691
EAN	4060137084614
Zolltarifnummer	85312020

Weitere Bilder

